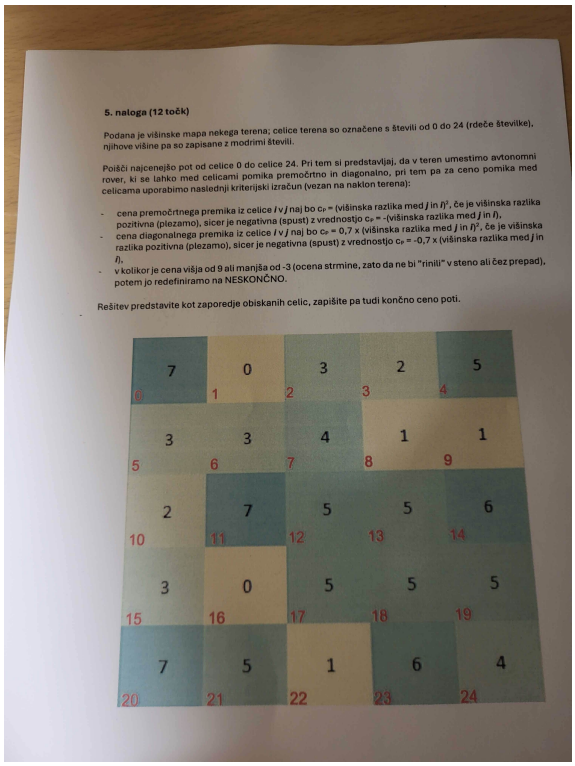
20240620_100452.jpg - višinska mapa



Rešitev / postopek

Naloga išče najcenejšo pot od celice 0 do 24 po 5x5 mreži z dovoljenimi premiki naravnost in diagonalno.

Prebrana višinska tabela:

```
0:7   1:0   2:3   3:2   4:5
5:3   6:3   7:4   8:1   9:1
10:2  11:7  12:5  13:5  14:6
15:3  16:0  17:5  18:5  19:5
20:7  21:5  22:1  23:6  24:4
```

Pomembna nejasnost: fotografija pravi, da je pri spustu cena negativna, kar lahko ustvari negativne cikle. Če so cikli dovoljeni, najcenejša pot ni dobro definirana, ker lahko s ponavljanjem cikla ceno poljubno zmanjšamo.

Zato sta smiselni dve interpretaciji:

Interpretacija 1 - pot brez ponavljanja vozlišč

Uporabimo Bellman-Ford samo kot idejo sproščanja, vendar moramo prepovedati ponavljanje vozlišč. Zaradi negativnih spustov je treba v rešitvi izrecno paziti na cikle. Natančnega enoličnega rezultata iz slike ne morem varno potrditi brez jasnejšega pravila o ciklih.

Interpretacija 2 - spust ima pozitivno ceno absolutne višinske razlike

Če spust štejemo kot pozitivni napor, dobimo najcenejšo pot:

```
0 -> 6 -> 7 -> 13 -> 18 -> 24
```

Cena:

- `0->6`: diagonala, `|3-7|=4`, cena `0.7*4 = 2.8`
- `6->7`: vzpon za 1, cena `1^2 = 1`

- `7->13`: diagonala, vzpon za 1, cena `0.7*1^2 = 0.7`
- `13->18`: enaka višina, cena `0`
- `18->24`: diagonala, spust za 1, cena `0.7*1 = 0.7`

Skupaj: `5.2`.